Muestreo y reconstrucción de señales en el dominio del tiempo

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

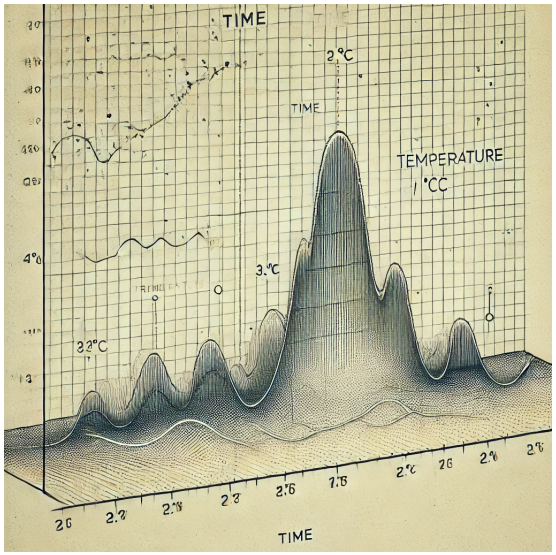
Curso 2025-2026

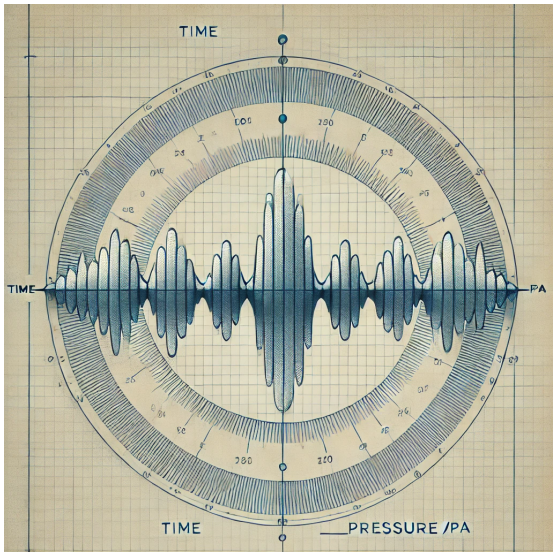
Objetivos del tema

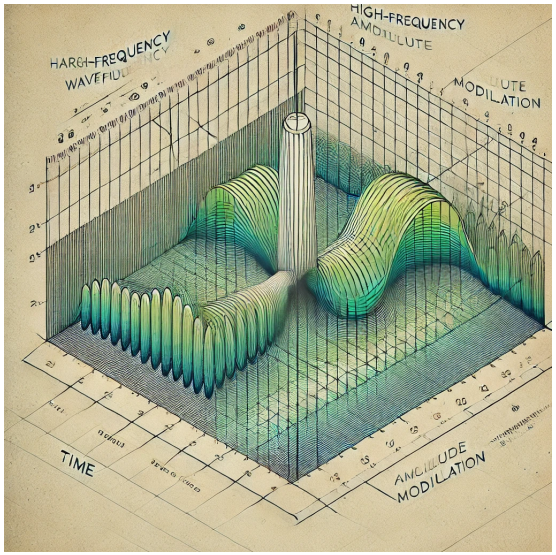
Entender y caracterizar matemáticamente:

- Funcionamiento de los conversores A/D y D/A.
- Efectos del muestreo periódico de una señal continua:
  - Aliasing.
  - Comportamiento en frecuencias de una señal de banda limitada.
  - Teorema de muestreo (Nyquist-Shannon).
- Muestreo de señales discretas
- Reconstrucción de la señal continua a partir de una señal discreta
  - Ideal (Filtro paso-bajo ideal)
  - Retenedores de diferentes ordenes
- Cuantificación y codificación de señales

Procesamiento de una señal



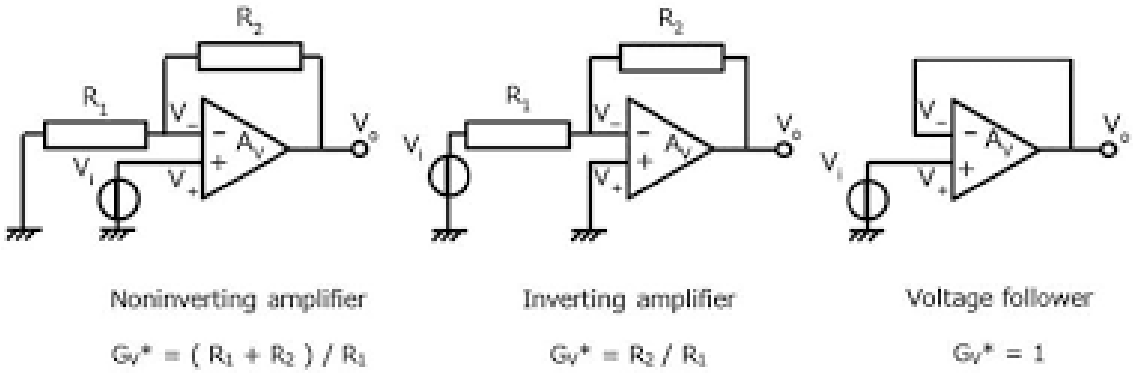




- Las señales provenientes del mundo real habitualmente son analógicas:
  - Temperatura.
  - Sonido (ondas de presión sonora).
  - Señales de radio (ondas electromagnéticas).

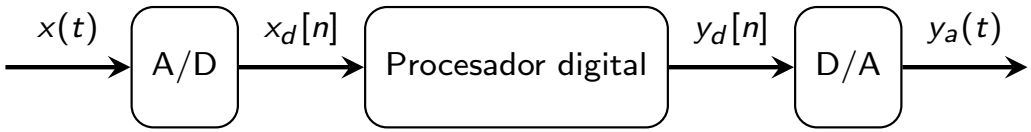
Procesadores de señales





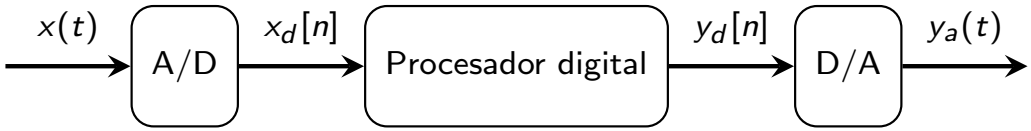
- Los primeros procesadores de señales eran analógicos (ver vídeo):
  - Predictor de Mareas (Lord Kelvin, 1873).
  - Moduladores/demodulares para comunicaciones.
  - Filtros analógicos.
  - Amplificadores operacionales (1939).
    - ★ Operaciones: suma, resta, integración, derivación...
    - ★ Filtros
- Algunas ventajas:
  - Velocidad de procesamiento.
- Algunas desventajas:
  - Sensible al ruido.
  - Poco flexible.

Procesadores de señales



- El auge de la electrónica digital plantea un enfoque alternativo.
  - Convertir la señal continua en discreta mediante el muestreo.
  - Procesar digitalmente.
  - Reconstruir una señal continua a partir de las muestras procesadas.
- Algunas ventajas:
  - Mayor flexibilidad.
  - Menos sensible al ruido.
- Algunas desventajas:
  - Menor velocidad/latencia.
  - Rango dinámico limitado.

Procesadores de señales

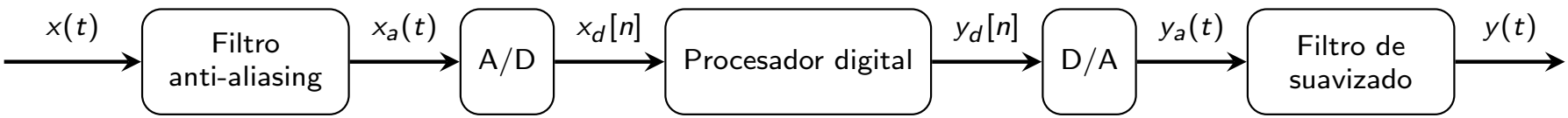


- Procesamiento digital de señales
  - Algunos hitos históricos:
    - ★ 1807, 1811 - Publicación resultados sobre series de Fourier[1]
    - ★ 1965 - Cooley & Tukey: algoritmo FFT (Fast Fourier Transform)
    - ★ 1978 - INTEL lanza el 2920: procesador de señales analógicas
    - ★ 1982 - Texas Instruments lanza el TMS32010

      Primer procesador digital de señales (DSP) propiamente dicho
      - Arquitectura Harvard: datos e instrucciones separados
      - Operaciones MAC (Multiply-Accumulate)

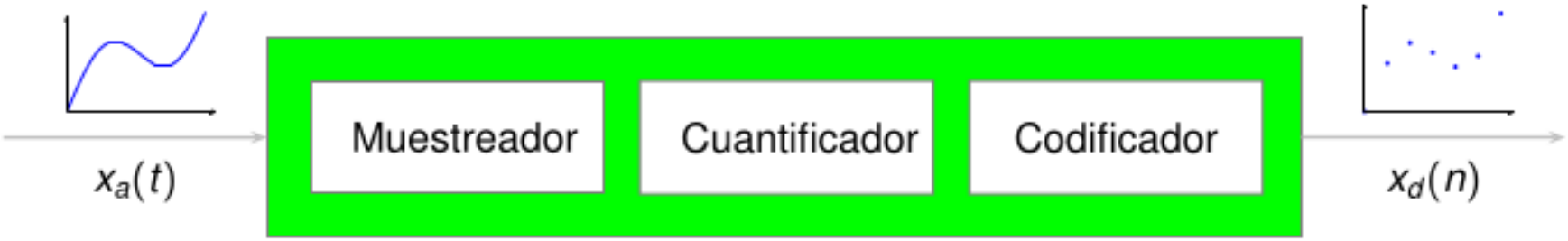
[1] Según investigaciones recientes se le atribuye a Gauss (*¡Cómo no!*), aunque no lo publico en vida, un algoritmo para el cálculo de coef. de SF finitas considerado el precursor de lo que hoy conocemos como FFT.

Procesador Digital de Señales (DSP)



- Esquema general:
  - El filtro antialiasing garantiza una señal de ancho de banda limitado.
  - El ADC convierte la señal analógica en una señal digital.
  - El procesador digital realiza la manipulación de la señal.
  - El DAC convierte la señal digital en una señal analógica.
  - El filtro de suavizado elimina las altas frecuencia debidas a la reconstrucción.

Muestreo, cuantificación y codificación



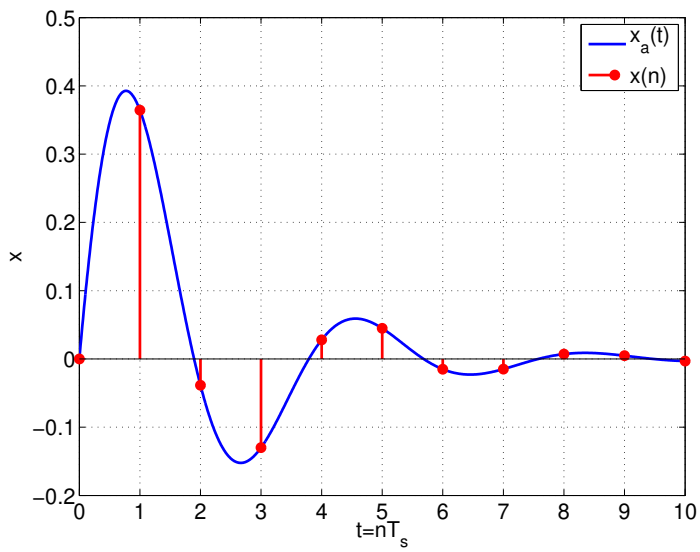
- **Muestreo**: Es la conversión de una señal analógica $x_a(t)$ en una señal de tiempo discreto x(n). Consiste en tomar "muestras" de la señal continua $x_a(t)$ en ciertos instantes de tiempo: $x(n) = x_a(t = t_n)$.
- **Cuantificación**[1]: Es la conversión de una señal de tiempo discreto $x(n)$ que toma valores continuos en una señal de tiempo discreto que toma también valores discretos, es decir en una señal digital $x_d(n)$.
- **Codificación**: Cada valor digital $x_d(n)$ se representa mediante una secuencia binaria $\{011011101010101\}$.

[1] El muestreo y la cuantificación pueden realizarse en orden inverso. En la práctica siempre se realizan asi.

Muestreo periódico

- Existen diferentes métodos para muestrear una señal continua $x_c(t)$
- Sin embargo, el más común es el muestreo periódico o uniforme:

$$t = nT_s \qquad \rightarrow \qquad x_d(n) = x_c(nT_s)$$



- El tiempo T_s entre dos muestras es constante y se llama periodo de muestreo.
- $F_s = \frac{1}{T_s}$ se llama frecuencia de muestreo.
- Como las variables t (tiempo continuo) y n (tiempo discreto) están relacionadas por $t = nT_s$,

para muestrear de forma periódica cualquier señal continua $x_c(t)$ basta con evaluarla en los instantes de muestreo $x_d(n) = x_c(nT_s)$

La señal muestreada se puede representar respecto a n o a $T_s n$.

Muestreo y reconstrucción

- Analizamos un caso sencillo:
  - Muestreamos $x(t) = cos(\omega_0 t)$ con un periodo T_s ($t = nT_s$).
  - ¿Como elegimos el valor de T_s? ¿Qué importancia tiene?
  - La versión discreta de $x(t)$ es $x_d[n] = cos(\omega_0 T_s n)$.
- ¿Qué ocurre al pasar del mundo continuo al discreto?
  - Recordemos que, en continuo, $\omega_1 \neq \omega_2 \Rightarrow cos(\omega_1) \neq cos(\omega_2 t)$.
  - Sin embargo, en discreto para $k = 0, 1, 2, 3, \ldots$:

$$\omega_k = \omega_0 T_s + 2\pi k \Rightarrow cos(\omega_k n) = cos(\omega_0 T_s n)$$

Fenómeno de aliasing

Existen infinitas señales continuas que, al muestrear con periodo T_s, generan la misma secuencia de muestras.

Muestreo y reconstrucción

- ¿Por qué se denomina *aliasing*?
  - Cada una de las frecuencias continuas $\omega_k = \omega_0 + \frac{2\pi}{T_s} k$ es un *alias*.
  - Si $|\omega Ts| > \pi$, entonces $|\omega Ts - 2\pi k| \geq \pi$ para algún k.
  - Es decir, existe una señal de frecuencia más baja que genera las misma secuencia de muestras para el periodo de muestreo T_s.

Alias fundamental

Llamamos *alias fundamental* a la señal de frecuencia más baja (ω_0) de entre las que generan la misma secuencia de muestras ($x[n]$).

Ejemplos de aliasing en señales sinusoidales I

$$x_d(n) = x_c(nT_s) = sen(w_c T_s n + \phi) = sen(w_d n + \phi)$$

- ¿Cual es el alias fundamental de $x_c(t) = sen(\frac{2\pi}{10} t)$ cuando el periodo de muestreo es de 2s?

  $w_d = \frac{2\pi}{10} \cdot 2 = \frac{4\pi}{10}$.

  Como $|w_d| < \pi$ ya tenemos el alias fundamental.

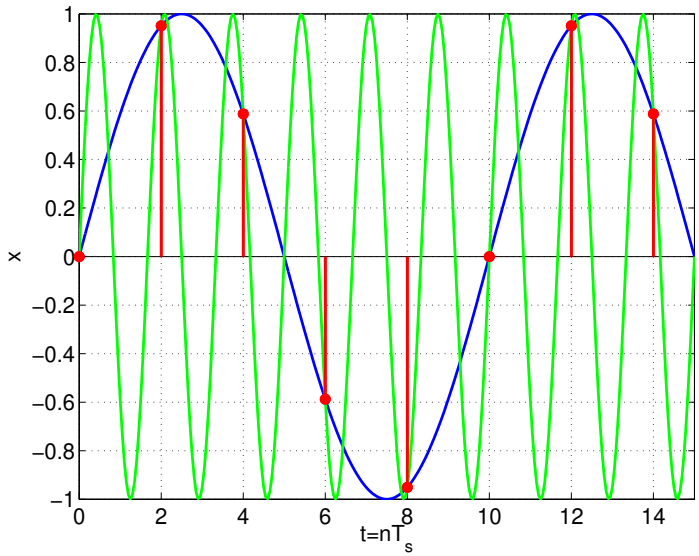
- ¿Cual es el alias fundamental de $x_c(t) = sen(\frac{2\pi}{10/6} t)$ cuando el periodo de muestreo es de $2s$

  $w_d = \frac{2\pi}{10/6} \cdot 2 = \frac{24\pi}{10}$.

  Como $|w_d| > \pi$ tenemos que obtener el alias fundamental.

  $w_{d2} = \frac{24\pi}{10} - 2\pi = \frac{4\pi}{10}$.

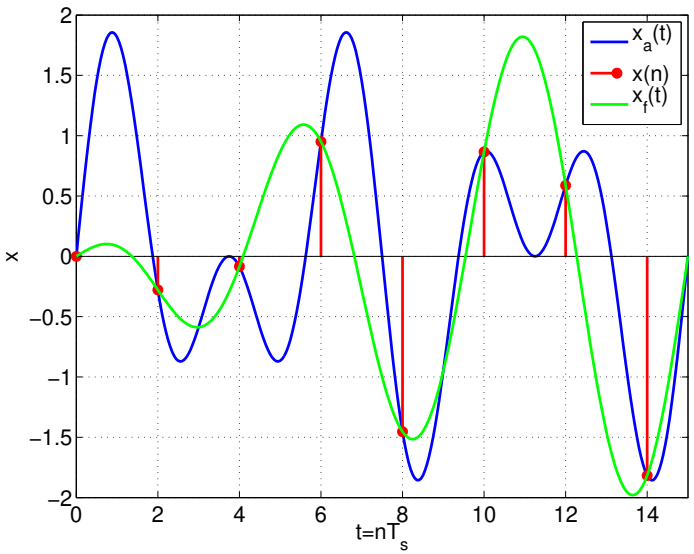
  $w_{c2} = w_{d2}/T_s = \frac{2\pi}{10}$. Por lo tanto, el alias fundamental es el que se obtiene en la tarea anterior.



Ejemplos de aliasing de señales sinusoidales II

$$x_d(n) = x_c(nT_s) = sen(w_c T_s n + \phi) = sen(w_d n + \phi)$$

- ¿Cual es el alias fundamental de $x_c(t) = 3sen(\frac{2\pi}{5}t) + sen(\frac{2\pi}{3}t)$ cuando se muestrea con un periodo de 2s?



$w_{c1} = \frac{2\pi}{5} \rightarrow w_{d1} = \frac{4\pi}{5}$

$w_{c2} = \frac{2\pi}{3} \rightarrow w_{d2} = \frac{4\pi}{3}$

$|w_{d1}| < \pi$. No hay que calcular su alias fundamental.

$|w_{d2}| > \pi$. Hay que calcular su alias fundamental.

$w'_{d2} = \frac{4\pi}{3} - 2\pi = \frac{-2\pi}{3}$ $w'_{c2} = \frac{w'_{d2}}{T_s} = \frac{-\pi}{3}$

$x'_c(t) = 3sen(\frac{2\pi}{5}t) + sen(\frac{-\pi}{3}t)$

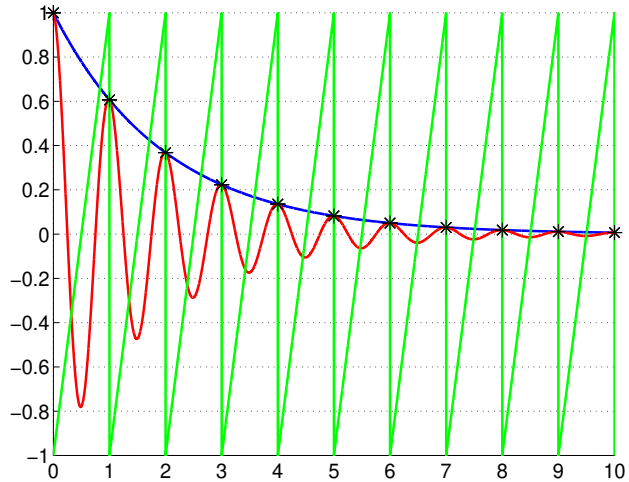
Muestreo y reconstrucción

¿Es posible reconstruir totalmente una señal muestreada?

$¿x_a(t) = y_a(t)?$

De forma general, no es posible.

Sin embargo en algunos casos se puede reconstruir idealmente la señal o una señal muy parecida.



Análisis en frecuencia del muestreo

Propiedad de muestreo de $\delta(t)$

$$x(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t_0 - \tau)d\tau \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

Caracterización del muestreo mediante $\delta(t)$

- Representamos el proceso de muestrear periódicamente una señal mediante un tren de impulsos $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$.
- Entonces, la señal muestreada es

$$x_d(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - nT_s)$$

Visión continua del muestreo

Aunque $x_d(t)$ es la versión muestreada de $x(t)$, es importante recalcar que $x_d(t)$ sigue siendo una señal de tiempo continuo.

Análisis en frecuencia del muestreo

Recuerda...

- Transformada de Fourier de una señal periódica

  $$c[k] = \frac{1}{T}\int_T x(t)\mathrm{e}^{-\frac{2\pi}{T}kt}dt \Rightarrow X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi c[k]\delta(\omega - k\frac{2\pi}{T})$$

- Propiedad de convolución

  $$x_d(t) = x(t)p(t) \;\Rightarrow\; X(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X_d(\Omega)P(\omega-\Omega)d\Omega$$

- El tren de impulsos es una señal periódica con periodo T_s.
- Su desarrollo en CFS es: $c[k] = \frac{1}{T_s}\int_{-T_s/2}^{T_s/2}\delta(t)\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{T_s}kt}dt = \frac{1}{T_s}$
- Su transformada de Fourier es $P(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{2\pi}{T_s}\delta(\omega - k\frac{2\pi}{T_s})$

La TF del tren de impulsos es otro tren de impulsos

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s) \Leftrightarrow \frac{2\pi}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - k\frac{2\pi}{T_s})$$

Análisis en frecuencia del muestreo

- Entonces, la CTFT de la señal muestreada es:

$$X_d(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega-\Omega)P(\Omega)d\Omega = \frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\frac{2\pi}{T_s})$$

- Convolución del espectro de la señal original y el tren de impulsos.

El espectro se escala y se replica infinitas veces

$$X_d(\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\frac{2\pi}{T_s})$$

Conceptos importantes

- Diferencia entre procesamiento analógico y digital
- Procesador de Señales Digitales (DSP)
  - Esquema y componentes
  - Necesidad de muestreo y reconstrucción
- Muestreo periódico
  - Fenómeno de aliasing
  - Análisis en frecuencia del muestreo